

Чек-лист

Неравенства: запись промежутков, линейные
неравенства и метод интервалов

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

ЕГЭ

8 июля 2026 г.



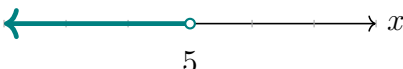
1. Азбука неравенств и промежутков

1.1. Как читать простые неравенства

Запись	Как читать	Промежуток
$x \geq 5$	x не меньше 5; подходят 5 и все числа больше 5	$[5; +\infty)$
$x > 5$	x больше 5; сама точка 5 не подходит	$(5; +\infty)$
$x \leq 5$	x не больше 5; подходят 5 и все числа меньше 5	$(-\infty; 5]$
$x < 5$	x меньше 5; сама точка 5 не подходит	$(-\infty; 5)$

Главная идея. Если неравенство нестрогое, то граничная точка входит в ответ: точка закрашена, скобка квадратная. Если неравенство строгое, то граничная точка не входит в ответ: точка выколота, скобка круглая.

1.2. Как это выглядит на числовой прямой

Неравенство	Числовая прямая
$x \geq 5$	
$x > 5$	
$x \leq 5$	
$x < 5$	

Обязательная привычка. Ось нужно подписывать: x , t , a или другая переменная. В задачах повышенной сложности могут встречаться разные оси.

2. Линейные неравенства

2.1. Что называется линейным неравенством

Линейное неравенство — это неравенство, которое после упрощения содержит переменную

только в первой степени:

$$ax + b > 0, \quad ax + b \geq 0, \quad ax + b < 0, \quad ax + b \leq 0.$$

Здесь нет квадратов, корней, логарифмов, дробей с переменной в знаменателе и других усложнений.

2.2. Главное правило про отрицательное число

При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется.

Например:

$$-2x - 1 \geq 0.$$

Переносим -1 вправо:

$$-2x \geq 1.$$

Делим на -2 , поэтому знак меняется:

$$x \leq -\frac{1}{2}.$$

Типичная ошибка. Ученик делит на отрицательное число, но оставляет знак неравенства прежним. Это сразу меняет ответ на противоположный.

2.3. Алгоритм решения линейного неравенства

1. Раскройте скобки, если они есть.
2. Перенесите все слагаемые с переменной в одну сторону, числа — в другую.
3. Приведите подобные.
4. Уедините переменную.
5. Если делите или умножаете на отрицательное число, поменяйте знак неравенства.
6. Запишите ответ промежутком и, если нужно, изобразите его на оси.

2.4. Пример

Решим неравенство:

$$-2x + 3 \geq 4(x + 5).$$

Раскрываем скобки:

$$-2x + 3 \geq 4x + 20.$$

Переносим всё влево:

$$-2x - 4x + 3 - 20 \geq 0.$$

Получаем:

$$-6x - 17 \geq 0.$$

Тогда

$$-6x \geq 17.$$

Делим на -6 и меняем знак:

$$x \leq -\frac{17}{6}.$$

Ответ:

$$x \in \left(-\infty; -\frac{17}{6}\right].$$

3. Нормализованный вид неравенства

Перед применением метода интервалов неравенство желательно привести к виду:

$$F(x) \geq 0, \quad F(x) > 0, \quad F(x) \leq 0, \quad F(x) < 0.$$

Нормализованный вид — это форма, где справа стоит 0, а слева находится выражение, с которым дальше удобно работать.

Важно

- Подстановку для определения знака делают именно в левую часть нормализованного неравенства.
- Нельзя писать конструкции вида

$$F(x) < 0 = 0.$$

Это математически бессмысленная запись.

- После нормализации неравенство временно заменяют уравнением $F(x) = 0$, чтобы найти граничные точки.

4. Метод интервалов

4.1. Когда нужен метод интервалов

Метод интервалов нужен, когда неравенство уже не является линейным или приводится к произведению множителей:

$$(x - a)(x - b)(x - c) \geq 0,$$

а также в более сложных алгебраических неравенствах.

В этом чек-листе рассматривается базовая версия метода интервалов для многочленов и произведений линейных множителей.

4.2. Алгоритм метода интервалов

1. Приведите неравенство к нормализованному виду: справа должен быть 0.
2. Замените неравенство уравнением:

$$F(x) = 0.$$

3. Найдите корни уравнения.
4. Отметьте корни на числовой прямой в порядке возрастания.
5. Закрасьте точку, если неравенство нестрогое: $\geq$ или $\leq$.
6. Выколите точку, если неравенство строгое: $>$ или $<$.
7. Возьмите удобную пробную точку из одного интервала.
8. Подставьте её в $F(x)$ и определите знак.
9. Расставьте знаки на остальных интервалах.
10. Выберите интервалы, соответствующие знаку исходного неравенства.

4.3. Пример: квадратное неравенство

Решим:

$$x^2 - x - 6 \geq 0.$$

Заменяем неравенство уравнением:

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

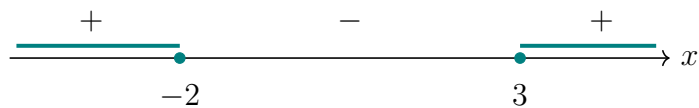
Раскладываем на множители:

$$(x - 3)(x + 2) = 0.$$

Корни:

$$x = -2, \quad x = 3.$$

Так как неравенство нестрогое, точки -2 и 3 закрашены.



Нам нужны значения, при которых левая часть неотрицательна:

$$x^2 - x - 6 \geq 0.$$

Значит, выбираем интервалы со знаком $+$ и сами корни:

$$x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty).$$

4.4. Пример: произведение четырёх множителей

Решим:

$$(x + 10)(x - 3)(x + 2)(x - 15) < 0.$$

Находим корни:

$$x = -10, \quad x = -2, \quad x = 3, \quad x = 15.$$

Неравенство строгое, поэтому все точки выколоты.

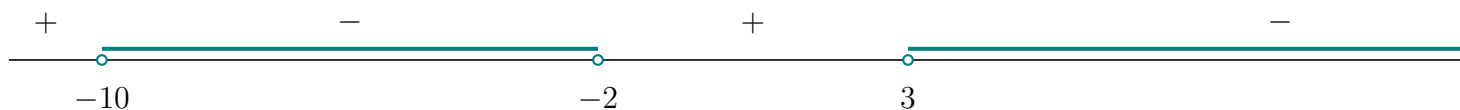
Возьмём $x = 0$:

$$(0 + 10)(0 - 3)(0 + 2)(0 - 15) > 0,$$

потому что знаки множителей:

$$(+) \cdot (-) \cdot (+) \cdot (-) = +.$$

Дальше знаки чередуются:



Нужны отрицательные значения, поэтому:

$$x \in (-10; -2) \cup (3; 15).$$

5. Если уравнение не имеет корней

Рассмотрим неравенство:

$$x^2 - x + 6 > 0.$$

Связанное уравнение:

$$x^2 - x + 6 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1 - 24 = -23 < 0.$$

Корней нет.

Но это не значит, что неравенство не имеет решений. Нужно продолжить рассуждение.

Так как корней нет, знак выражения на всей числовой прямой один и тот же. Проверим, например, $x = 0$:

$$0^2 - 0 + 6 = 6 > 0.$$

Значит, выражение положительно при всех x .

$$x^2 - x + 6 > 0 \quad \Rightarrow \quad x \in (-\infty; +\infty).$$

Если бы было:

$$x^2 - x + 6 \leq 0,$$

то решений не было бы:

$$x \in \emptyset.$$

Ключевая мысль. Отсутствие корней у уравнения $F(x) = 0$ не означает автоматически отсутствие решений у неравенства. Нужно определить знак $F(x)$ на всей оси.

6. Кратность корня и смена знака

6.1. Что такое кратность корня

Если множитель повторяется несколько раз, корень имеет кратность.

Например:

$$(x - 2)^2 = (x - 2)(x - 2).$$

Корень $x = 2$ встречается два раза. Значит, это корень чётной кратности.

А в выражении

$$(x + 3)^3$$

корень $x = -3$ встречается три раза. Значит, это корень нечётной кратности.

6.2. Правило смены знака

Если корень имеет нечётную кратность, знак при переходе через него меняется.
Если корень имеет чётную кратность, знак при переходе через него не меняется.

6.3. Пример с чётной кратностью

Решим:

$$(x - 2)^2(x + 3) \geq 0.$$

Корни:

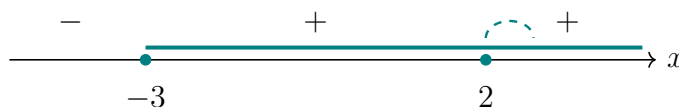
$$x = 2 \text{ кратности } 2, \quad x = -3 \text{ кратности } 1.$$

Точка -3 имеет нечётную кратность, поэтому знак через неё меняется. Точка 2 имеет чётную кратность, поэтому знак через неё не меняется.

Проверим знак на правом интервале, например при $x = 3$:

$$(3 - 2)^2(3 + 3) > 0.$$

Схема знаков:



Ответ:

$$x \in [-3; +\infty).$$

6.4. Пример с большой степенью

Рассмотрим:

$$(x - 2)^{1000}(x + 3)^{1001} \leq 0.$$

Корни:

$$x = 2 \text{ кратности } 1000, \quad x = -3 \text{ кратности } 1001.$$

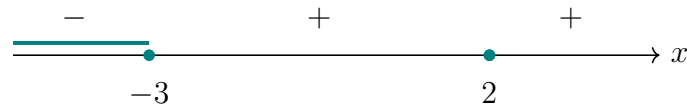
- 1000 — чётное число, значит, при переходе через 2 знак не меняется.

- 1001 — нечётное число, значит, при переходе через -3 знак меняется.

Проверим знак справа от всех корней, например при $x = 4$:

$$(4 - 2)^{1000}(4 + 3)^{1001} > 0.$$

Тогда схема знаков:



Так как нужно ≤ 0 , берём отрицательный интервал и точки, где выражение равно нулю:

$$x \in (-\infty; -3] \cup \{2\}.$$

Почему 2 записана отдельно? Возле 2 знак положительный с обеих сторон, но в самой точке выражение равно нулю. Поэтому 2 подходит только как отдельная точка.

7. Типичные ошибки

1. Не подписывать ось. В задачах могут быть оси x , t , a и другие.
2. Путать строгие и нестрогие неравенства. Знак $>$ или $<$ даёт выколотую точку; знак $\geq$ или $\leq$ даёт закрашенную.
3. Забывать менять знак при делении на отрицательное число.
4. Подставлять пробную точку не в то выражение. Подстановка делается в левую часть нормализованного неравенства.
5. Думать, что если уравнение не имеет корней, то неравенство тоже не имеет решений. Это неверно.
6. Всегда чередовать знаки без учёта кратности. При чётной кратности знак не меняется.
7. Брать 0 как пробную точку, если 0 является корнем. В этом случае нужно взять другое удобное число.
8. Неверно записывать одиночную точку. Отдельная точка записывается через фигурные скобки, например $\{2\}$.

8. Мини-чек-лист перед ответом

Перед тем как записать ответ, проверьте:

- справа действительно стоит 0;
- все корни найдены;
- корни расположены на оси в порядке возрастания;
- точки закрашены или выколоты в соответствии со знаком неравенства;
- кратности корней учтены;
- знак выбран именно тот, который требует неравенство;
- ответ записан промежутками корректно;
- бесконечности записаны только с круглыми скобками.

Тренировочный блок

Решите неравенства. Ответы запишите промежутками.

Средний уровень

1. Решите неравенство:

$$7x - 14 \geq 0.$$

2. Решите неравенство:

$$-5x + 20 < 0.$$

3. Решите неравенство:

$$3(x - 2) \leq 2x + 5.$$

Выше среднего уровня

4. Решите неравенство:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0.$$

5. Решите неравенство:

$$-x^2 + 3x + 4 > 0.$$

6. Решите неравенство:

$$(x + 4)(x - 1)(x - 6) < 0.$$

7. Решите неравенство:

$$(x - 3)^2(x + 1) \geq 0.$$

8. Решите неравенство:

$$x^2 + 2x + 5 \leq 0.$$

9. Решите неравенство:

$$(x + 2)^4(x - 5)^3 > 0.$$

Сложный уровень

10. Решите неравенство:

$$(x + 3)^2(x - 1)^5(x - 4)^4 \leq 0.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	$x \in [2; +\infty)$
2	$x \in (4; +\infty)$
3	$x \in (-\infty; 11]$
4	$x \in (-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$
5	$x \in (-1; 4)$
6	$x \in (-\infty; -4) \cup (1; 6)$
7	$x \in [-1; +\infty)$
8	$x \in \emptyset$
9	$x \in (5; +\infty)$
10	$x \in [-3; 1]$